

일련번호	04	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 매설배관 사고예방 방안 마련

소 관 부 서 ☆☆☆☆지사

조 치 부 서 ☆☆☆☆지사

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆지사에서는 [표 1]과 같이 매설배관 연장 1,794km를 운영관리하고 있으며, 그중 전기방식 설비가 필요한 강관의 연장은 약 20km로 [표 2]와 같다.

최근 3년간('22년~'24년) 관로 부식에 따른 누수 사고 발생 이력은 총 18건이며, 누수 사고의 대부분인 17건은 ○○블록(관로연장 약 4.7km)에 집중적으로 발생하였다.

[표 1] ☆☆☆☆지사 매설배관 운영관리 현황

구 분	관로연장	관종
합 계	1,796.4 km	
도송수	52.6 km	주철관, 강관, 내충격수도관 등
배 수	1,244.9 km	주철관, 강관, 내충격수도관 등
급 수	498.9 km	주철관, 강관, 내충격수도관 등

* 자료: 감사 제출자료 재구성

[표 2] ☆☆☆지사 강관(SP) 운영관리 현황

구 분	구 간	길 이	누수 발생 이력 (’22년~’24년)
합 계		20,106 m	18 건
송 수	●●분기~송월(배)	4,135 m	- 건
배 수	☆☆블록	847 m	- 건
	○○블록	4,733 m	17 건
	△△블록	1,578 m	1 건
	■■블록	1,097 m	- 건
	▲▲블록	1,369 m	- 건
	★★블록	3,072 m	- 건
	♠♠블록	1,162 m	- 건
	◎◎블록	1,093 m	- 건
급 수	-	1,020 m	- 건

* 자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「K-water 상수도 전기방식설비 설계지침」에 따르면, 매설 배관의 전기방식 전위측정함은 약 300m(희생양극법) ~ 1,000m(외부전원법) 간격으로 설치하여 운영·관리해야 하며, 「전기방식설비 유지관리지침」에 따르면, 전기방식 전위는 -850mV ~ -2,500mV를 유지하고, 매설배관의 외면부식에 따른 핀홀 사고가 발생할 경우 누수복구 시 해당 지점에 전위측정함을 설치하여 전위 관리 및 보강방안 수립 등에 활용토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

☆☆☆☆지사에서 운영 관리하고 있는 강관에는 전기방식 시설이 설치되지 않고 있는 사실을 확인하였다.

누수 사고 지점의 사고 재발 방지 및 향후 잠재적인 누수 사고 발생 예방을 위해서는 전기방식 시설 미설치 구간에 대한 전기방식 전위 관리(전위측정함 설치 등) 및 보강방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆지사는 누수 사고가 잦은 ○○블록 구간은 ★★시의 노후상수관망 정비사업 대상 구간으로 향후 사업추진 시 기준에 맞는 전기방식 시설을 설치 할 수 있도록 지자체와 협의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆지사장은 지자체와 협의하여 누수 사고 발생 빈도가 높은 구간을 중심으로 적정 전기방식 시설 도입 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)